# Esercitazione medie razionali

# Definizione

Misure sintetiche introdotte per valutare aspetti complessi e globali di una distribuzione di un fenomeno X mediante un solo numero reale costruito in modo da disperdere al minimo le informazioni sui dati originari.

**Medie razionali** → Media Aritmetica, Media Geometrica, Media Armonica, Media Quadratica

Sono quelle che risultano dal concorso di tutti i valori assunti dalla variabile statistica mediante un'espressione algebrica e sono definite medie di potenza

# Definizione media aritmetica

**Media aritmetica**: è il rapporto tra l'ammontare del carattere e il totale delle unità

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Media Aritmetica Semplice

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_i \cdot n_i}{n}$$

Media Aritmetica Ponderata

# Esempio calcolo media aritmetica

Esercizio: Sia data la seguente distribuzione del numero di figli per famiglia:

| *n. figli* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *famiglie* | 160 | 290 | 310 | 185 | 40 | 10 | 5 |

Calcolare il numero medio di figli per famiglia

# Esempio calcolo media aritmetica

| *n. figli* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *famiglie* | 160 | 290 | 310 | 185 | 40 | 10 | 5 |

Il numero medio di figli per famiglia si ricava dalla media aritmetica ponderata dei valori dati, ovvero:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_i \cdot n_i}{n} = \frac{0 \cdot 160 + 1 \cdot 290 + 2 \cdot 310 + 3 \cdot 185 + 4 \cdot 40 + 5 \cdot 10 + 6 \cdot 5}{1000} = 1{,}705$$

# Definizione media geometrica

**Media geometrica**: è la radice n-esima del prodotto dei termini.

$$M_g = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_i \ldots \cdot x_n} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} x_i}$$ Media Semplice

$$M_g = \sqrt[n]{x_1^{n_1} \cdot x_2^{n_2} \cdot \ldots \cdot x_i^{n_i} \ldots \cdot x_k^{n_k}} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{k} x_i^{n_i}}$$ Media Ponderata

La media geometrica viene usata soprattutto quando i diversi valori vengono per loro natura moltiplicati tra di loro e non sommati. Esempio tipico sono i tassi di crescita (anche i tassi d'interesse o i tassi d'inflazione), adeguatamente modificati.

# Esempio calcolo media geometrica

Esercizio: il deposito in banca di un capitale C ha fruttato i seguenti rendimenti:

- il 3% per i primi 2 anni
- il 4% per i successivi 5 anni
- il 5% nell' anno successivo

Determinare il tasso annuo medio di rendimento nell'ipotesi:

- ritiro in un'unica soluzione del montante (capitale più interesse) alla fine del periodo, con capitalizzazione annua degli interessi maturati (interesse composto).

# Esempio calcolo media geometrica

Nell'ipotesi di interesse composto si ricorre alla media geometrica:

| tassi | frequenza | 1+i |
|---|---|---|
| 3% | 2 | 1,03 |
| 4% | 5 | 1,04 |
| 5% | 1 | 1,05 |

$$(1+i) = \sqrt[8]{1{,}03^{2} \cdot 1{,}04^{5} \cdot 1{,}05} = \sqrt[8]{1{,}35528} = 1{,}0387327$$

$$(1+i) = 1{,}0387327$$

$$i = 3{,}87327\%$$

# Definizione media armonica

**Media armonica**: è il reciproco della media aritmetica dei reciproci dei termini.

$$M_h = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}}$$

Media Semplice

$$M_h = \frac{n}{\sum_{i=1}^{k} \frac{n_i}{x_i}}$$

Media Ponderata

E’ particolarmente usata quando si mediano i rapporti di tempo.

# Esempio calcolo media armonica

**Esercizio**: Un treno percorre 300Km alle seguenti velocità: i primi 100 alla velocità di 120 Km/h, i successivi 80 alla velocità di 90 Km/h, i seguenti 50 alla velocità di 100 Km/h e la parte rimanente alla velocità di 80 Km/h. Calcolare la velocità media.

Lo spazio percorso dall' intera corsa è:

$$(100+80+50+70)=300km$$

# Esempio calcolo media armonica

Il tempo impiegato è dato:

$$100km \times \frac{1}{120km/h} + 80km \times \frac{1}{90km/h} + 50km \times \frac{1}{100km/h} + 70km \times \frac{1}{80km/h}$$

La velocità media è la media armonica delle velocità ponderate dalla lunghezza dei tratti percorsi:

$$v = \frac{300}{\frac{100}{120} + \frac{80}{90} + \frac{50}{100} + \frac{70}{80}} = 96{,}861 km/h$$

# Definizione media quadratica

La media quadratica è  data dalla radice quadrata della media aritmetica dei quadrati degli n termini

$$M_q = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n}}$$

Media Semplice

$$M_q = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k} x_i^2 \cdot n_i}{n}}$$

Media Ponderata

E’ particolarmente usate se, in presenza di valori positivi e negativi, si vogliono eliminare i segni

# Esempio calcolo media quadratica

Esercizio: Sono state rilevate le variazioni della temperatura nei giorni della settimana rispetto alla temperatura media stagionale in una nota località turistica.

| Giorni della settimana | Variazione riscontrata |
|---|---|
| Lunedì | -3 |
| Martedì | -2 |
| Mercoledì | 0 |
| Giovedì | +1 |
| Venerdì | +2 |
| Sabato | -1 |
| Domenica | -1 |

Calcolare la variazione media della temperatura settimanale

# Esempio calcolo media quadratica

| Giorni della settimana | Variazione $x_i$ | Quadrati $x_i^2$ |
|---|---|---|
| Lunedì | -3 | 9 |
| Martedì | -2 | 4 |
| Mercoledì | 0 | 0 |
| Giovedì | +1 | 1 |
| Venerdì | +2 | 4 |
| Sabato | -1 | 1 |
| Domenica | -1 | 1 |
| | | 20 |

$$M_q = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n}} = \sqrt{\frac{20}{7}} = \sqrt{2{,}8571} = 1{,}6903$$